实验方案

围绕底层控制、局部视觉规划、仿真验证和实物部署开展分层实验

1. 底层运动控制

- HIMLoco 策略训练
- HIMLoco 与 RAM 跟踪对比
- 统一导航速度接口

2. 局部感知与规划

- D435i 深度恢复点云
- 局部 BEV 与双层代价
- FMM 引导足迹 MPPI

3. 仿真实验验证

- 三档离散高度场景
- 30 个固定种子消融
- VIO 噪声与外部对比

4. 实物系统部署

- Go2 与 D435i 标定
- VIO 与 ROS2 数据链路
- 野外混合地形验证

技术路线

深度视觉建立局部几何代价，FMM 提供走廊引导，足迹 MPPI 生成平滑速度指令

1. 运动控制准备

- 训练并部署 HIMLoco
- 验证速度跟踪精度
- 固定底层控制策略

2. 视觉几何建图

- 深度图恢复局部点云
- 地面过滤与 BEV 栅格化
- 构建硬碰撞层和软代价层

3. 局部运动规划

- FMM 生成参考走廊
- 足迹 MPPI 采样与评价
- 输出线速度和角速度

4. 验证与能力扩展

- 三档场景和 VIO 噪声实验
- iPlanner 等方法对比
- 视觉可通行性与实物部署